

$$(x - z) \frac{\partial u}{\partial x} + (y - z) \frac{\partial u}{\partial y} + 2z \frac{\partial u}{\partial z} = 0.$$

$$\frac{dx}{x - z} = \frac{dy}{y - z} = \frac{dz}{2z}.$$

1) Из первой пропорции получаем производную пропорцию $\frac{dx - dy}{x - y} = \frac{dz}{2z}$, из которой получаем первый интеграл $\ln|x - y| = \frac{1}{2} \ln|z| + A$. $\frac{(x - y)^2}{z} = A$.

2) Из первых двух дробей можно получить ещё одну интегрируемую комбинацию путём линейного комбинирования числителей и знаменателей. Допустим, что мы комбинируем dx , $a dy$ и $b dz$ для некоторых a и b . Тогда $\frac{dx + a dy + b dz}{x + ay + (-1 - a + 2b)z}$ будет являться полным дифференциалом, если и только если выполняется $2b - a - 1 = b$, то есть $b - a = 1$. Например, для $b = 2$, $a = 1$ получаем интегрируемую комбинацию

$$\frac{dx + dy + 2 dz}{x - z + y - z + 4z} = \frac{dz}{2z}, \text{ откуда уже } \ln|x + y + 2z| = \frac{1}{2} \ln|z| + B; \frac{(x + y + 2z)^2}{z} = B.$$

Стоит также отметить, что первая интегрируемая комбинация есть частный случай при $a = -1$, $b = 0$.

Поскольку исходное уравнение является однородным, общее решение можно записать в форме $u = f\left(\frac{(x - y)^2}{z}; \frac{(x + y + 2z)^2}{z}\right)$.